

Fitxa 3: Problemes competencials amb nombres decimals

Nivell: 1r d'ESO

Tema: Nombres decimals relacionats amb la ràdio FM

Problemes

1. La freqüència d'una emissora és 97,7 MHz.
 - a) Expressa aquesta freqüència en Hz.
 - b) Expressa-la en KHz.
 - c) Si la freqüència augmenta en 0,3 MHz, quina serà la nova freqüència en MHz i en Hz?

 2. Durant l'escaneig automàtic de la ràdio FM, es detecten les següents freqüències:
87,5 MHz, 89,3 MHz, 92,1 MHz, 98,7 MHz i 101,5 MHz.
Ordena-les de menor a major.

 3. Una emissora té la freqüència 100,8 MHz. Cal arrodonir-la a:
 - a) Un decimal.
 - b) Dos decimals.Quins valors obtenim?

 4. El projecte permet guardar fins a 10 freqüències. Actualment estan guardades aquestes freqüències (en MHz):
88,3 - 90,1 - 93,7 - 96,5 - 98,9 - 101,2 - 103,8 - 105,9 - 107,3 - 108,0
Si vols guardar una nova emissora a 94,6 MHz, quina freqüència hauràs d'eliminar perquè el nombre d'emissores no superi les 10?

 5. Una ràdio analògica pot rebre freqüències entre 87,5 MHz i 108,0 MHz.
Quants valors diferents es poden sintonitzar si la precisió és de 0,1 MHz?
-

Solucions

1. a) $97,7 \text{ MHz} = 97.700.000 \text{ Hz}$
b) $97,7 \text{ MHz} = 97.700 \text{ KHz}$
c) Nova freqüència = $97,7 + 0,3 = 98,0 \text{ MHz} = 98.000.000 \text{ Hz}$
 2. Ordenació: $87,5 \text{ MHz} < 89,3 \text{ MHz} < 92,1 \text{ MHz} < 98,7 \text{ MHz} < 101,5 \text{ MHz}$
 3. a) Arrodonint a un decimal: $100,8 \text{ MHz}$ (ja està a un decimal)
b) Arrodonint a dos decimals: $100,80 \text{ MHz}$
 4. Hauràs d'eliminar la freqüència més antiga o menys utilitzada per mantenir 10 emissores. Per exemple, pots eliminar $88,3 \text{ MHz}$ per guardar $94,6 \text{ MHz}$.
 5. Entre $87,5 \text{ MHz}$ i $108,0 \text{ MHz}$ amb passos de $0,1 \text{ MHz}$:
Nombre de valors = $((108,0 - 87,5) / 0,1) + 1 = 205$ valors possibles.
-